

Soluzioni e criteri

Piano cartesiano e proporzionalità — guida tutor

Coordinate

Avvio: (2; 3) e (3; 2) sono distinti. A: D è nel III quadrante. B: E sull'asse y; F sull'asse x; G su nessun asse. C: dall'origine, 3 a sinistra e 1 in alto. Nella griglia da completare P è nel II quadrante, Q nel IV, R sull'asse y.

Relazioni guidate

D: $y = 0, 3, 6, 12$; rapporto costante 3. E: $y = 3x + 2$ non è diretta: a $x = 0$ corrisponde 2 e i rapporti per $x = 1, 2$ sono 5 e 4. F: $y = 12, 8, 4, 3$; prodotto 24. G: coppie (2; 8) e (4; 6), prodotti 16 e 24; non è inversa.

Collaudo

Prima serie: $y/x = 4$, quindi $y = 4x$. Seconda serie: $xy = 8$, quindi $y = 8/x$ per x diverso da zero. Il controllo su pochi dati riconosce la regolarità della tabella, ma da solo non prova una legge per tutti i valori possibili.

Trasferimento

1. Stessa ordinata: $AB = 3 - (-2) = 5$ unità.
2. Prezzo unitario $4,50 : 3 = 1,50$ euro; $y = 1,5x$; per 5 penne 7,50 euro.
3. $y = 18/x$: 6 litri e 3 litri rispettivamente.
4. Né diretta né inversa. Per $x = 1, 2$ si hanno $y = 3, 5$: rapporti 3 e 2,5; prodotti 3 e 10.

Condurre e adattare

Piano cartesiano e proporzionalità — guida tutor

Errori da distinguere

Scambiare ascissa e ordinata; cambiare la scala senza dirlo; classificare dalla sola crescita o diminuzione; dividere per zero; unire punti come se tutti i valori intermedi avessero significato nel problema.

Aiuto graduato, strumento disponibile

Prima chiedere una spiegazione; poi offrire un indizio sul punto critico; infine mostrare un passaggio. Annotare l'aiuto senza confonderlo con la correttezza. Si può leggere la consegna, rispondere oralmente o usare la sintesi vocale. Ridurre l'aiuto non significa togliere lo strumento utile.

Ripasso e osservazione

Scegliere una domanda finale e riprovarla in un giorno diverso. Registrare correttezza, aiuti, uso dello strumento, tempo indicativo e fatica riferita separatamente. Modificare l'intervallo in base alla scadenza e all'esito.

Copertura e limite

Coordinate nei quattro quadranti, punti sugli assi, distanza orizzontale, diretta e inversa con condizioni e controesempi. Non ancora coperto: equazione generale della retta, distanza obliqua, trasformazioni geometriche e grafici inversi completi.

Fonti e natura del materiale

Testi, esempi e consegne sono adattamenti editoriali originali; le fonti seguenti sostengono i contenuti o il metodo, non validano questo kit sul campo.

[OpenStax, Prealgebra 2e — piano cartesiano](#)

[OpenStax, Prealgebra 2e — proporzioni](#)